дет двигаться по параболе. При скорости запуска от v_1 до v_2 тело будет двигаться по эллиптической траектории вокруг Земли.

ЛЕКЦИЯ 5. ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

5.1. Поступательное и вращательное движение тела

В предыдущих главах рассматривалось движение тел, при котором их размеры и форма не влияли на характеристики движения, и тела можно было рассматривать как материальные точки. Однако часто размеры и форма тела оказывают существенное влияние на характер его движения. Пренебрегая деформацией твердого тела в процессе движения, будем использовать физическую модель абсолютно твердого тела.

Любое сложное движение твердого тела состоит из более простых движений - поступательного и вращательного.

Поступательным движением твердого тела называется такое движение, при котором каждая линия, соединяющая любые точки тела, сохраняет свое направление в пространстве. При поступательном движении тело движется, не поворачиваясь, и перемещение всех точек, за какой либо промежуток времени одинаково. Это значит, что при поступательном движении, зная движение какой-либо одной точки тела, можно определить движение всех остальных точек. Поступательное движение твердого тела описывается движением его центра масс, т.е. сводится к описанию движения материальной точки с помощью второго закона Ньютона.

Вращательным движением называется такое движение, при котором траектории всех точек тела являются концентрическими окружностями с центрами на одной прямой, называемой осью вращения. Ось может, как двигаться, так и покоиться. В дальнейшем ограничимся только **плоским движением** твердого тела, когда во время движения любая точка тела остается в одной и той же плоскости.

Положение твердого тела при вращательном движении вокруг неподвижной оси полностью определяется углом поворота $\varphi(t)$. Угловая скорость ω и угловое ускорение ε твердого тела определяются точно так же, как и при движении материальной точки по окружности. Когда тело одновременно участвует в поступательном и вращательном движении, говорят о сложном движении твердого тела.

При рассмотрении твердого тела его всегда можно мысленно разбить на столь малые элементы, чтобы их размеры были малы по сравнению с расстояниями, существенными в данной задаче. Тогда движение этих элементов можно

представить как движение материальных точек. Так как твердое тело считается недеформируемым, то все расстояния между отдельными точками тела остаются неизменными. Написав уравнения движения для отдельных элементов тела, можно определить движение всего твердого тела.

Центр инерции тела. Установим закон движения одной фиксированной точки твердого тела С, называемой центром масс, или центром инерции. В разделе 3.2 было получено уравнение движения (3.7) для системы взаимодействующих между собой материальных точек, а именно

$$\frac{d}{dt}\sum_j m_j \vec{\mathrm{v}}_j = \vec{F}, \tag{5.1}$$

где $\vec{F}$ - равнодействующая всех внешних сил, действующих на элементы тела.

По определению, положение центра масс твердого тела в какой-либо неподвижной системе координат определяется радиус-вектором $\vec{R}_\mathrm{C}$

$$\vec{R}_\mathrm{C} = \frac{\sum_j m_j \vec{r}_j}{m}, \tag{5.2}$$

где $\vec{r}_j$ - радиус-вектор, определяющий положение каждого j-го элемента тела с массой m_j, и $m = \sum_j m_j$ - масса всего тела. Дифференцируя (5.2) по времени, получим

$$m\vec{\mathrm{v}}_\mathrm{C} = \sum_j m_j \vec{\mathrm{v}}_j, \tag{5.3}$$

где $\vec{\mathrm{v}}_\mathrm{C}$ - скорость центра масс. Видно, таким образом, что твердое тело обладает импульсом, каким обладала бы материальная точка массой m, равной массе всего тела, и движущейся со скоростью центра масс тела $\vec{\mathrm{v}}_\mathrm{C}$. Если подставить (5.3) в уравнение (5.1), то получим уравнение движения центра масс твердого тела

$$m\frac{d\vec{\mathrm{v}}_\mathrm{C}}{dt} = \vec{F}. \tag{5.4}$$

Уравнение (5.4) аналогично уравнению движения материальной точки. Центр масс твердого тела движется так же, как двигалась бы материальная точка той же массы под действием всех внешних сил, приложенных к твердому телу.

5.2. Момент силы

Из повседневной жизни известно, что для того, чтобы заставить тело вращаться, важна не только величина силы, прикладываемой к телу, но и точка приложения этой силы. Это связано с тем, что причиной вращательного движения является не сама сила, а момент этой силы.

Рассмотрим силу $\vec{F}$, приложенную к телу в плоскости, перпендикулярной закрепленной оси вращения. На рис.5.1 точка О является следом оси, которая проходит перпендикулярно плоскости рисунка. Моментом силы $\vec{F}$ **относительно точки** О называется вектор $\vec{M}$, равный

$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}] \tag{5.5}$$

где $\vec{r}$ - радиус-вектор, проведенный из точки О в точку приложения силы. Поскольку момент силы характеризует способность силы вращать тело, его называют также вращательным моментом.

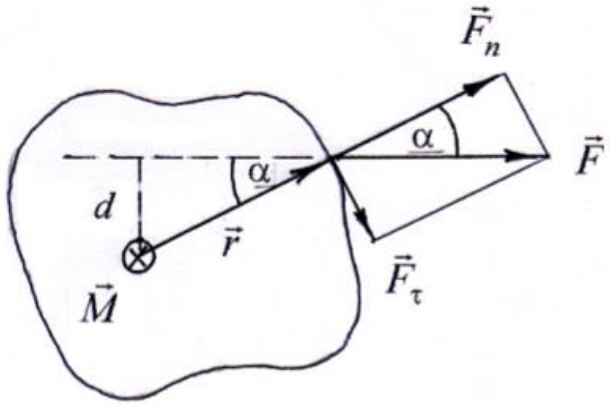


Рис. 5.1

В соответствии с правилами нахождения векторного произведения, вектор $\vec{M}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат сила $\vec{F}$ и точка О, т.е. направлен вдоль оси вращения, причем направление вектора $\vec{M}$ условно определяется по правилу правого винта при вращении тела под действием силы $\vec{F}$. На рис. 5.1 вектор $\vec{M}$ перпендикулярен плоскости рисунка и направлен от нас вдоль оси вращения (что условно отмечено в виде кружка с крестиком внутри).

Модуль момента силы можно записать в виде

$$M = F \cdot r \sin\alpha = F \cdot d, \tag{5.6}$$

где $d = r\sin\alpha$ - плечо силы, равное кратчайшему расстоянию от точки О до линии действия силы, α - угол между векторами $\vec{r}$ и $\vec{F}$ ..

Силу $\vec{F}$, лежащую в плоскости рис. 5.1, можно разложить на две составляющие: касательную к траектории движения точки приложения силы $\vec{F}_\tau$ и нормальную к этой траектории $\vec{F}_n$. Так как при вращении тела вокруг закрепленной оси, траектории всех точек тела являются окружностями, то $\vec{F}_n$ будет направлена по радиусу, проходя через ось вращения. Следовательно, момент этой силы будет равен нулю, $\vec{M}_n = 0$, так как плечо этой силы равно нулю. Таким образом, вращательный момент силы $\vec{F}$ будет создаваться только тангенциальной составляющей этой силы $\vec{F}_\tau$ и его модуль может быть представлен в виде $M = r \cdot F \sin\alpha = r \cdot F_\tau$.

Если на тело действует сила $\vec{F}$, не лежащая в плоскости, перпендикулярной оси вращения, то ее можно разложить на две составляющие: $\vec{F}_\perp$, лежащую в плоскости, перпендикулярной оси вращения, и $\vec{F}_{\text{II}}$, параллельную оси вращения. Составляющая $\vec{F}_{\text{II}}$, параллельная оси вращения, не оказывает влияния на вращательное движение тела (она может лишь искривлять ось вращения). Для составляющей же силы $\vec{F}_\perp$ справедливо выражение для момента силы (5.6). Если на твердое тело действует несколько сил, то суммарный момент равен векторной сумме моментов этих сил $\vec{M} = \sum_j \vec{M}_j$.

Моментом силы $\vec{F}$ **относительно оси** z, проходящей через точку О, называется проекция M_z вектора $\vec{M}$ (5.5) на эту ось.

5.3. Момент инерции. Теорема Штейнера

Рассмотрим вращательное движение относительно оси z некоторого элемента тела под действием силы $\vec{F}$ (см. рис. 5.1). Ось z перпендикулярна плоскости рисунка. Применим для этого элемента второй закон Ньютона в проекции на тангенциальное направление

$$ma_\tau = F_\tau. \tag{5.7}$$

Умножив левую и правую части уравнения (5.7) на r, и используя кинематическую связь $a_\tau = \varepsilon r$ (2.22), получим

$$mr^2\varepsilon = F_\tau \cdot r = F\sin\alpha \cdot r = Fd = M, \tag{5.8}$$

где в правой части уравнения имеем момент силы F, действующей на точку. Множитель при угловом ускорении ε, стоящий в левой части уравнения враща-

тельного движения (5.8) рассматриваемой материальной точки, называется моментом инерции материальной точки относительно оси вращения

$$I = mr^2. \tag{5.9}$$

Для того чтобы найти момент инерции всего твердого тела, нужно просуммировать моменты инерции всех составляющих его элементов

$$I = \sum_j m_j r_j^2, \tag{5.10}$$

где r_j - расстояние от элемента массой m_j до оси вращения. Считая элементы, на которые разбивается твердое тело, бесконечно малыми, можно перейти от суммирования к интегрированию

$$I = \int r^2 dm, \tag{5.11}$$

что позволяет вычислить моменты инерции различных тел. Для тела произвольной формы это является трудной задачей. Однако для однородного симметричного относительно оси вращения тела задача значительно упрощается. Важно обратить внимание на то, что величина момента инерции зависит от ориентации оси вращения относительно данного тела.

Приведем расчетные формулы для моментов инерции некоторых тел. Момент инерции однородного обода (кольца, обруча) массой m и радиуса R относительно оси, проходящей через центр обода, перпендикулярно его плоскости равен

$$I = mR^2. \tag{5.12}$$

Момент инерции однородного цилиндра массой m и радиуса R относительно оси, совпадающей с осью цилиндра, определяется выражением

$$I = \frac{mR^2}{2}. \tag{5.13}$$

Поскольку момент инерции цилиндра не зависит от его высоты h, то формула (5.13) применима и для тонкого диска, если ось проходит через центр его основания и перпендикулярна к нему.

Момент инерции диска массой m и радиуса R (толщина диска $h << R$) относительно оси, проходящей через его центр и лежащей в плоскости диска равна

$$I = \frac{mR^2}{4}. \tag{5.14}$$

Для длинного стержня длиной l и массой m момент инерции относительно оси, проходящей через его середину перпендикулярно стержню, равен

$$I = \frac{ml^2}{12}, \tag{5.15}$$

и не зависит от формы сечения стержня, если только характерный размер сечения стержня $b << l$ – длины стержня.

Момент инерции шара радиуса R и массой m относительно любой оси, проходящей через его центр, равен

$$I = \frac{2}{5}mR^2. \tag{5.16}$$

Нетрудно заметить, что моменты инерции тел, приведенные в формулах (5.12 – 5.16), соответствуют осям, преходящим через центры масс этих тел. Значение момента инерции тела относительно оси, не проходящей через центр масс, можно рассчитать с помощью **теоремы Штейнера**. Согласно утверждению этой теоремы момент инерции I твердого тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции I_C относительно оси, параллельной данной и проходящей через центр масс тела С, и произведения массы тела на квадрат расстояния a между осями, то есть

$$I = I_C + ma^2. \tag{5.17}$$

Для доказательства теоремы Штейнера рассмотрим произвольное твердое тело, показанное на рис. 5.2.

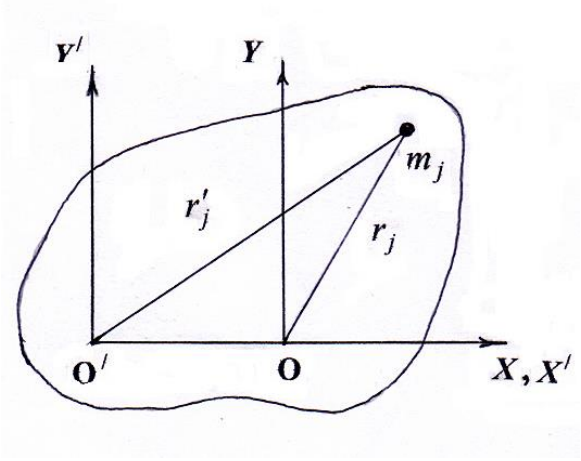


Рис. 5.2

Пусть одна ось z проходит через точку О , совпадающую с центром масс С этого тела, перпендикулярно плоскости рисунка, а другая ось z' проходит через точку О′, параллельно первой оси и находится на расстоянии a от нее. Выберем начала координат систем отсчета (x, y, z) и (x', y', z') в точках О и О′, при-

чем оси x и x' совместим. Тогда между осями y и y' тоже будет расстояние a. Пусть элемент массы m_j находится на расстояниях r_j и $r_j^{/}$ от осей z и z' , соответственно, и имеет координаты (x_j, y_j, z_j) относительно первой системы координат и координаты $(x_j^{/}, y_j^{/}, z_j^{/})$ относительно второй системы координат. Тогда $r_j^2 = x_j^2 + y_j^2$, $r_j^{/2} = x_j^{/2} + y_j^{/2} = (x_j + a)^2 + y_j^2$, так как $x_j^{/} = x_j + a, y_j^{/} = y_j$ и $z_j^{/} = z_j$.

Момент инерции тела относительно оси z , проходящей через центр масс тела, равен

$$I_{\mathrm{C}} = \sum_j m_j r_j^2 = \sum_j m_j (x_j^2 + y_j^2). \tag{5.18}$$

А момент инерции относительно оси z' будет

$$I = \sum_j m_j r_j^{/2} = \sum m_j \left[(x_j + a)^2 + y_j^2\right]. \tag{5.19}$$

Раскрывая в (5.19) скобки и группируя члены, получим

$$I = \sum_j m_j (x_j^2 + y_j^2) + 2a \sum_j m_j x_j + a^2 \sum_j m_j . \tag{5.20}$$

Первый член в выражении (5.20) совпадает с выражением (5.18), т.е. представляет собой момент инерции I_{C} относительно оси, проходящей через центр масс. В третьем члене $\sum_j m_j = m$ - масса тела. Для того чтобы определить величину второго члена, вспомним формулу (5.2) для координат центра масс. В нашем случае центр масс находится в точке О на оси z, следовательно, координата x центра масс будет равна нулю, т.е. $x_C = 0$. Согласно (5.2) тогда, $x_C = \left(\sum_j m_j x_j \right) \Big/ m = 0$ и, следовательно, второй член в (5.20) равен нулю. В результате, выражение (5.20) принимает вид (5.17), то есть $I = I_{\mathrm{C}} + ma^2$. Таким образом, утверждение теоремы Штейнера (5.17) является доказанным.

Например, рассчитаем по теореме Штейнера момент инерции стержня длиной l и массой m относительно оси, проходящей через его конец перпендикулярно стержню. Используя (5.15), получим

$$I = \frac{ml^2}{12} + \frac{ml^2}{4} = \frac{ml^2}{3}. \tag{5.21}$$

5.4. Основное уравнение динамики вращательного движения тела

Разобьем твердое тело (см. рис. 5.1) на малые элементы и запишем для каждого из этих элементов уравнение движения относительно оси вращения *z*, взяв за основу уравнение вращательного движения (5.8) материальной точки

$$I_j \varepsilon = M_{j_z}, \tag{5.22}$$

где $I_j = m_j r_j^2$ - момент инерции j-го элемента твердого тела с массой m_j, находящегося на расстоянии r_j от оси вращения z, ε - угловое ускорение вращения тела вокруг оси z, M_{j_z} - проекция на ось *z* суммарного момента внешних и внутренних сил, действующих на этот элемент.

Просуммировав уравнения типа (5.22), записанные для всех элементов твердого тела, и учитывая, что угловое ускорение ε одинаково для всех элементов тела (т.к. у них одинаковый угол поворота), получим

$$I\varepsilon = M_{z\text{внеш}}, \tag{5.23}$$

где $I = \sum_j I_j = \sum_j m_j r_j^2$ - момент инерции твердого тела относительно оси z, $M_{z\text{внеш}}$ - суммарный момент **внешних сил** относительно оси *z*. При выводе уравнения (5.23) мы учли, что сумма моментов **внутренних сил** равна нулю (это можно показать, используя третий закон Ньютона).

Уравнение (5.23) называется **основным уравнением** динамики вращательного движения твердого тела.

Следует обратить внимание на сходство основного уравнения динамики вращательного движения с уравнением второго закона Ньютона. При вращательном движении твердого тела массу *m* заменяет момент инерции тела *I*, на месте линейного ускорения a находится угловое ускорение ε, а роль силы F играет момент силы M. Если масса *m* является мерой инертности тела при поступательном движении, то момент инерции *I* является мерой инертности тела при вращательном движении.

ЛЕКЦИЯ 6. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

6.1. Закон сохранения и изменения момента импульса

Пусть материальная точка имеет импульс $\vec{p} = m\vec{\mathrm{v}}$. Моментом импульса материальной точки относительно точки О (см. рис. 6.1) называется вектор $\vec{L}$ равный

$$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}] = [\vec{r}, m\vec{\mathrm{v}}], \tag{6.1}$$

где $\vec{r}$ - радиус – вектор, проведенный от точки О до материальной точки.